

OBIETTIVO: DA una grammatica G vogliamo costruire una DCFG.

Prendiamo una grammatica G :

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

si parte dalla variabile S e facciamo una serie di passi di derivazione!

Esando fino a quando non arrivo ad una stringa di simboli terminali. $w \in \Sigma^*$.

E quindi dico che $w \in L(G)$.

Io prendo una stringa w e mi chiedo: ma questa stringa si può generare dalla grammatica?

Ho una stringa e mi chiedo se c'è una grammatica che la genera!

E se c'è, mi piacerebbe avere il suo Parse Tree!

Io voglio partire dalla stringa w e fare dei passi di Riduzione a ritroso!

Mi devono portare ad applicare le regole della grammatica al rovescio, fino ad arrivare alla variabile iniziale:

$$w \rightarrow \dots \rightarrow S$$

se Riesco a farlo vuol dire che $w \in L(G)$.

ESEMPIO:

Prendiamo questa grammatica G con questa regola:

$$G: S \rightarrow abSb \mid \epsilon$$

derivazione:

$$S \xrightarrow{1} abSb \xrightarrow{1} ababSbb \xrightarrow{1.1} ababbb$$

quindi: $ababbb \in L(G)$!

Riduzione:

si parte dalla stringa $ababbb$ di terminali.

$ababbb$

ora devo scegliere come procedere per arrivare alla variabile iniziale, che non è banale!

consideriamo la stringa vuota che sta dentro:

$$abab\epsilon bb \longrightarrow ababSbb \longrightarrow abSb \longrightarrow S \quad \left(w \longrightarrow S, w \in L(G) \right)$$

↳ ma chi lo ha detto che la stringa vuota doveva prenderla per forza qui?

NON È FACILE REALIZZARE UN PARSE.

Però se azzecco la posizione giusta e la regola giusta, posso andare avanti!

Se sbagliavo la scelta di ϵ non è detto che arrivo alla stringa iniziale S !

ABBIAMO VISTO IL CONCETTO DI DERIVAZIONE A SINISTRA:

scego sempre di espandere la variabile a SINISTRA.

$$A \longrightarrow (B) \dots C \dots D$$

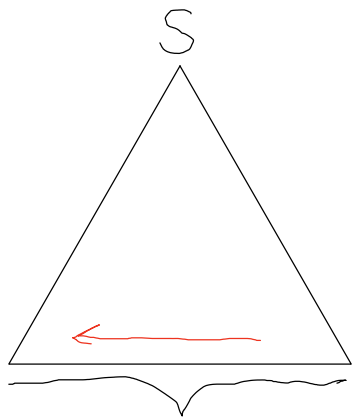
ABBIAMO VISTO LA DERIVAZIONE A DESTRA:

$A \rightarrow \dots B \dots C \dots \textcircled{D}$

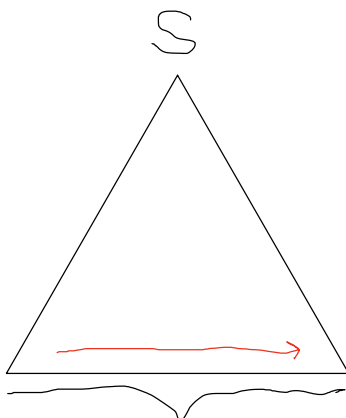
scego sempre di espandere una variabile a destra.

Una derivazione a SINISTRA corrisponde ad una derivazione a destra e viceversa.

dimostriamolo:

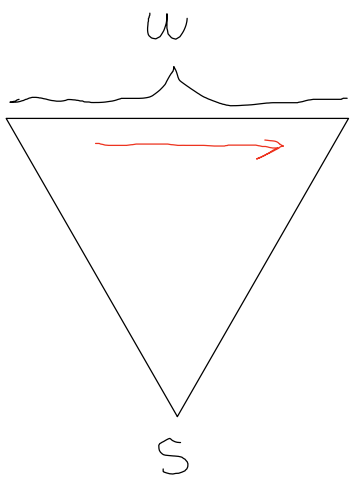


IN UNA ESPANSIONE A DESTRA,
VADO DA DESTRA VERSO
SINISTRA.



IN UNA ESPANSIONE A SINISTRA,
VADO DA SINISTRA VERSO
DESTRA.

↓
quando vado a fare una riduzione, si ROVESCIA tutto.



parto da SINISTRA e
ARRIVO VERSO DESTRA.

Riduzione a SINISTRA.

Qui derivazione a destra corrisponde una riduzione a SINISTRA, e viceversa!

54:00

HANDLE

• **definizione:** Prendiamo una stringa che fa parte del linguaggio generato dalla grammatica: $w \in L(G)$.

E supponiamo che in questa riduzione verso la variabile iniziale ci sia:

$w \rightarrow \dots \rightarrow u_i \rightarrow u_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow S$

u_i è una **stringa valida**.

Una stringa valida per la grammatica, è una qualunque stringa che può apparire nel processo di riduzione di un elemento del linguaggio di una grammatica.

u_i è fatta di simboli terminali e di variabili!

Pero deve apparire come riduzione di qualche stringa del linguaggio della grammatica!

Nel momento in cui vado ad effettuare questo passo di riduzione, lo chiamo **"handle"** la stringa che viene ridotta.

$$w_i \longrightarrow w_{i+1}$$

$$\text{Regola: } T \rightarrow h$$

$$\text{con } w_i = xhy$$

Bene, quando riduco applico una regola al contrario!

$$\text{così } w_{i+1} = xTy$$

$$w_{i+1} \longrightarrow w_i = xTy \longrightarrow xhy$$

L'handle non è altro che la stringa che ho ridotto h unito alla regola di riduzione:

$$(h, T \rightarrow h)$$

Questo è l'handle della stringa valida w_i !

In una riduzione a sinistra, io vado sempre a cercarmi il primo handle che posso ridurre, ovviamente l'handle più a sinistra.

Quando faccio una riduzione a sinistra, la parte y è sempre fatta di simboli terminali: $y \in \Sigma^*$.

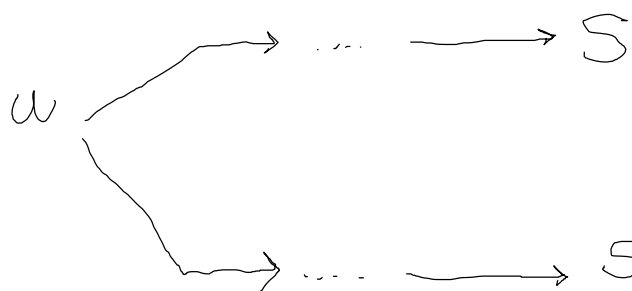
Riprendiamo IL DISCORSO DELLE GRAMMATICHE AMBIGUE:

Una grammatica ambigua è una grammatica tale che, esiste un certo elemento della grammatica $w \in L(G)$, che ha due parse tree completamente differenti, che però danno luogo esattamente a w .

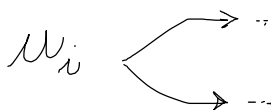
Esistono due derivazioni a sinistra (o destra) diverse!

Quindi una grammatica è ambigua quando esistono due o più riduzioni a sinistra.

MA, se io faccio una riduzione a sinistra di una certa grammatica, cioè con due riduzioni della variabile terminale raggiungo sempre la variabile iniziale:



La prima volta in cui sono diversi, ci sarà una stringa valida, chiamiamola w_i , con due handle a sinistra differenti, entrambi applicabili!



quindi, se l'handle a sinistra NON È univoco, la grammatica è ambigua!

Ci sono due handle a sinistra differenti!

In una riduzione, se esiste un solo handle a sinistra applicabile, quello mi dà una grammatica non ambigua.

Una grammatica può essere non deterministica semplicemente perché è ambigua e allora non può essere deterministica.

MA ci sono variabili non ambigue che non sono deterministiche, in ogni caso

IL dk-TEST vale!

MA IL dk-TEST non può dire se una grammatica è ambigua oppure NO.

